
Ayudantía 12 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Teorema Central del Límite

Ejercicio 1 Suponga que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias i.i.d. con $E(X_1) = 0$ y $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}}.$$

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Encuentre una función g tal que la distribución asintótica de $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\lambda))$ no dependa de λ .

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(X_1) = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, con $0 < \sigma^2 < \infty$. Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(Y_1) = \mu$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \cdot \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ y $\bar{Y}_n = \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)$.

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con $E(X_k) = \mu$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ para todo $k \geq 1$. Defina, para $n \geq 1$, $U_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ y $V_n = \sum_{k=1}^n (X_k - U_n)^2$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sqrt{V_n/n}}.$$

Ejercicio 5 Demuestre el **Teorema del Límite Central de Lyapunov**:

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a. independientes con $\mathbb{E}[X_k] = \mu_k$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma_k^2 > 0$. Defina $s_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. Si para algún $\delta > 0$ se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left[|X_k - \mu_k|^{2+\delta} \right] = 0,$$

entonces:

$$\frac{1}{s_n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k) \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Ejercicio 1 Suponga que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias i.i.d. con $E(X_1) = 0$ y $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Encuentre el límite en distribución de

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}} = \frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\sigma^2 n}} \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2 n}{S_n^2}}$$

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow E(X^2) = \text{Var}(X) = \sigma^2$$

$\downarrow \mathcal{N}(0,1)$ $\downarrow 1$
Theorem Slutsky

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Encuentre una función g tal que la distribución asintótica de $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\lambda))$ no dependa de λ .

$$\frac{X_n - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda)}{\sqrt{\lambda}} \sim \mathcal{N}(0,1) \rightarrow \sqrt{n}(\bar{X}_n - \lambda) \sim \mathcal{N}(0, \lambda)$$

$\downarrow$ M. de L.

$$\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\lambda)) \sim \mathcal{N}(0, \lambda \cdot g'(\lambda)^2)$$

$$g'(\lambda)^2 = \frac{1}{\lambda}$$

$$g'(\lambda) = \lambda^{-1/2}$$

$$g(\lambda) = 2\lambda^{1/2}$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(X_1) = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, con $0 < \sigma^2 < \infty$. Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(Y_1) = \mu$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \cdot \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ y $\bar{Y}_n = \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)$.

$$\bar{Y}_n \xrightarrow{c.s.} \mu$$

$$\frac{\bar{X}_n - E(X)}{\sqrt{\sigma^2/n}} \rightarrow N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X}_n}{\sqrt{\sigma^2/n}} \rightarrow N(0, 1)$$

$$\sqrt{n} \bar{X}_n \xrightarrow{L} N(0, \sigma^2)$$

S/C Tskey

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \bar{X}_n \rightarrow \mu + N(0, \sigma^2)$$

" "
 $N(\mu, \sigma^2)$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con $E(X_k) = \mu$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ para todo $k \geq 1$. Defina, para $n \geq 1$, $U_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ y $V_n = \sum_{k=1}^n (X_k - U_n)^2$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sqrt{V_n/n}} \approx \frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sigma} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{V_n/n}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\sqrt{n}(U_n - \mu) \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2) \quad \wedge \quad \frac{V_n}{n} \rightarrow V_a(X)$$

$$\begin{aligned} \frac{V_n}{n} &= \frac{\sum_1^n (X_k - U_n)^2}{n} = \frac{\sum_1^n (X_k - \mu + \mu - U_n)^2}{n} \\ &= \frac{\sum_1^n (X_k - \mu)^2}{n} + \frac{2 \sum_1^n (X_k - \mu)(\mu - U_n)}{n} + \frac{n \cdot (\mu - U_n)^2}{n} \end{aligned}$$

$\downarrow$
 $V_a(X)$

$\downarrow$
 0

$\downarrow \text{c.s.}$
 0

Ejercicio 5 Demuestre el **Teorema del Límite Central de Lyapunov**:

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a. independientes con $\mathbb{E}[X_k] = \mu_k$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma_k^2 > 0$. Defina $s_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. Si para algún $\delta > 0$ se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left[|X_k - \mu_k|^{2+\delta} \right] = 0,$$

entonces:

$$\frac{1}{s_n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k) \xrightarrow{D} N(0, 1).$$